



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, keamanan jaringan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Setiap organisasi maupun individu yang terhubung ke internet berpotensi menjadi target serangan dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme perlindungan yang mampu menyaring lalu lintas data masuk maupun keluar secara efektif.

Firewall hadir sebagai solusi untuk menjaga keamanan jaringan dengan cara memberlakukan aturan terhadap setiap paket data yang melewatinya. Di sisi lain, Network Address Translation (NAT) memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, sehingga penggunaan alamat IPv4 yang terbatas dapat dilakukan secara lebih efisien. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar firewall dan NAT, mengenal jenis-jenisnya, serta mempraktikkan konfigurasinya pada router MikroTik.

1.2 Dasar Teori

Apa itu Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas memeriksa dan menyaring setiap lalu lintas data yang masuk atau keluar dari sebuah jaringan. Firewall bekerja berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap paket data yang melewatinya akan diperiksa apakah sesuai dengan aturan tersebut. Jika sesuai, paket akan diteruskan; jika tidak, paket bisa ditolak dengan memberikan pesan kesalahan (reject) atau diabaikan sama sekali (drop).

Jenis-Jenis Firewall

Terdapat beberapa jenis firewall yang umum digunakan:

- Packet Filtering: memeriksa setiap paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol, namun tidak mengetahui konteks koneksi secara keseluruhan.
- Stateful Inspection: lebih canggih dari packet filtering karena mampu mengenali apakah paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah sah.
- Application Layer Firewall: bekerja hingga lapisan aplikasi sehingga mampu memeriksa isi protokol seperti HTTP dan FTP, biasanya menggunakan mekanisme proxy.
- Next Generation Firewall (NGFW): memiliki kemampuan deep packet inspection, termasuk kemampuan membaca paket yang terenkripsi dengan SSL.
- Circuit Level Gateway: memeriksa koneksi pada lapisan sesi, hanya memastikan apakah koneksi sudah diizinkan tanpa memeriksa isi paket data lebih lanjut.

Kebijakan Akses pada Firewall

Dalam menangani lalu lintas jaringan, firewall menerapkan salah satu dari tiga kebijakan berikut:

- Accept: mengizinkan paket data untuk melewati firewall.
- Reject: menolak paket dan memberikan pesan balasan berupa unreachable error kepada pengirim.
- Drop: menolak paket tanpa memberikan balasan apapun, sehingga pengirim tidak mengetahui bahwa paketnya telah diblokir.

Apa itu NAT

NAT (Network Address Translation) adalah teknik yang memungkinkan banyak perangkat di dalam jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Hal ini sangat penting mengingat jumlah alamat IPv4 yang tersedia di dunia hanya sekitar 4,3 miliar, sementara perangkat yang terhubung ke internet sudah jauh melampaui angka tersebut. Dengan NAT, penggunaan alamat IP publik dapat dilakukan secara bersama dan lebih efisien.

Jenis-Jenis NAT

Terdapat tiga jenis NAT yang umum dikenal:

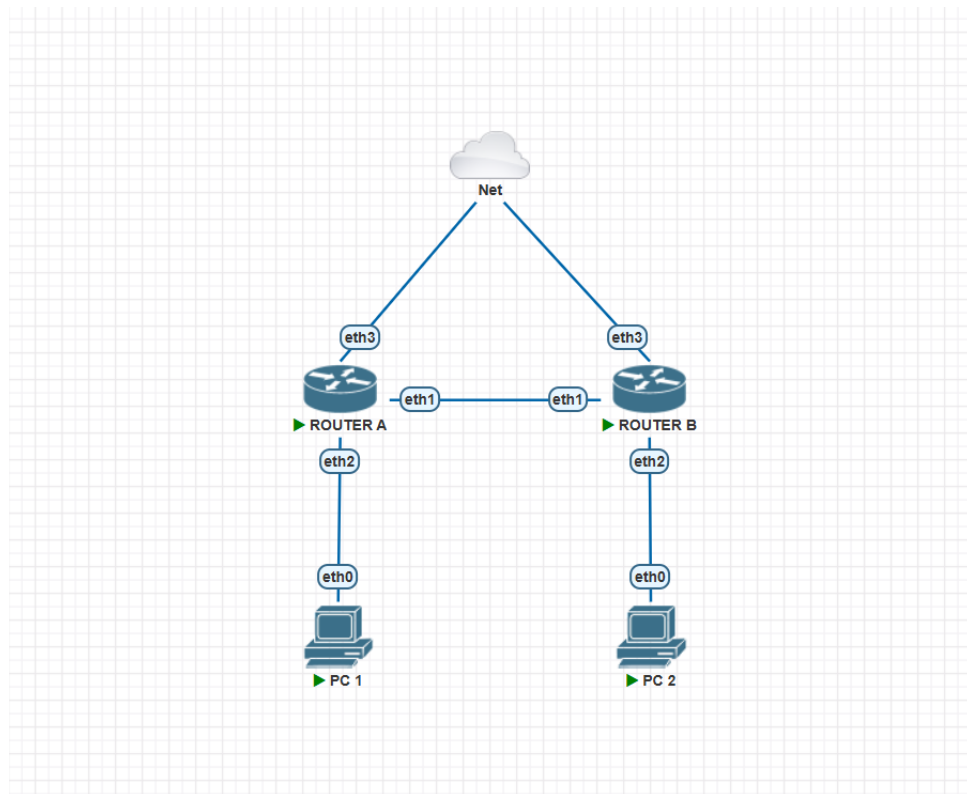
- Static NAT: menghubungkan satu alamat IP lokal dengan satu alamat IP publik secara tetap (one-to-one). Cocok untuk perangkat seperti server web yang membutuhkan alamat tetap, namun kurang efisien dalam penggunaan IP publik.
- Dynamic NAT: mengubah alamat IP lokal menjadi salah satu alamat IP dari sekumpulan IP publik yang tersedia. Jika semua IP publik sedang digunakan, permintaan koneksi berikutnya akan ditolak.
- Port Address Translation (PAT): memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik yang sama dengan membedakan koneksi berdasarkan nomor port. Ini adalah jenis NAT yang paling banyak digunakan karena hemat dan efisien.

Connection Tracking

Connection Tracking adalah fitur yang mencatat semua informasi penting dari setiap koneksi yang melewati router, seperti alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, dan status koneksi. Fitur ini sangat penting dalam mendukung kerja firewall berbasis status (stateful firewall) maupun proses NAT, karena memungkinkan router untuk mengenali apakah sebuah paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada atau merupakan koneksi baru yang mencurigakan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Berikut ini topologi yang telah saya buat di PNET Lab



Gambar 1: Topologi pada PNET Lab

2. Hasil konfigurasi yang telah saya lakukan

```
[admin@tikroltik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether2
2 D 10.4.89.189/24 10.4.89.0 ether3
[admin@tikroltik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether3 yes yes bound
[admin@tikroltik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3
[admin@tikroltik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.189
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5
4 A S 10.10.10.8/30
[admin@tikroltik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME IN RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhc et dhcp_pool2 10m
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```

[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether2
2 D 10.4.89.190/24 10.4.89.0 ether3
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether3 yes yes bound 10.4.89.190/24
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain srcnat action masquerade out-interface=ether3
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.190 ether3 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether1 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether2 0
[admin@Mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether2 dhcp_pool0 10m

```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

3. Hasil test koneksi antar PC

```

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.854 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.810 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.440 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.234 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.496 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.842 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.712 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.570 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.682 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.665 ms

```

Gambar 4: Hasil Ping PC 1

```

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.942 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.647 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.231 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.647 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.250 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

```

Gambar 5: Hasil Ping PC 2